

QXD0005 - ARQUITETURA DE COMPUTADORES - 02A - 2024.2

Iniciado em	quarta, 13 nov 2024, 20:51
Estado	Finalizada
Concluída em	quarta, 13 nov 2024, 21:18
Tempo empregado	26 minutos 20 segundos
Avaliar	4,75 de um máximo de 10,00(48%)

Questão 1

Parcialmente correto

Atingiu 0,75 de 1,00

⚑ Marcar questão

Dada a sequência binária 0b1010001, marque todas as alternativas corretas, considerando uma representação de 8 bits.

Escolha uma ou mais:

- ☒ a. Corresponde ao número -47 se estiver sendo usada a notação Complemento-2. ✓
- ☐ b. Corresponde ao número -46 se estiver sendo usada a notação Complemento-2.
- ☒ c. Corresponde ao número -46 se estiver sendo usada a notação Complemento-1. ✓
- ☒ d. Corresponde ao número -81 se estiver sendo usada a notação Sinal-Magnitude. ✓
- ☐ e. Trata-se de um número negativo, independente da notação usada.

As respostas corretas são: Trata-se de um número negativo, independente da notação usada., Corresponde ao número -81 se estiver sendo usada a notação Sinal-Magnitude, Corresponde ao número -46 se estiver sendo usada a notação Complemento-1., Corresponde ao número -47 se estiver sendo usada a notação Complemento-2.

Questão 2

Incorreto

Attingiu 0,00 de 1,00

 Marcar questão

Converta o valor -36 para a base uma representação binária de 8 bits, utilizando a notação Complemento-2.

Resposta: 

A resposta correta é: 0b11011100

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Sobre a notação Sinal-Magnitude, quais alternativas abaixo estão CORRETAS?

Escolha uma ou mais:

- ☒ a. A notação Sinal-Magnitude usa o bit MSB para a representação do sinal. ✓
- ☐ b. A notação Sinal-Magnitude com 8 bits não permite a representação do número -127.
- ☒ c. Usando a notação Sinal-Magnitude, os números -4 e 4 podem ser representados com 4 bits, apenas alterando o bit de sinal. ✓
- ☐ d. A notação Sinal-Magnitude não permite a representação do número 0.

As respostas corretas são: A notação Sinal-Magnitude usa o bit MSB para a representação do sinal., Usando a notação Sinal-Magnitude, os números -4 e 4 podem ser representados com 4 bits, apenas alterando o bit de sinal.

Questão 4

Parcialmente correto

Attingiu 0,50 de 1,00

Marcar questão

Sobre a notação Complemento-1, quais alternativas abaixo estão CORRETAS?

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. Usando a notação Complemento-1, a representação binária dos números -1 e -3 difere em apenas um bit, enquanto nos números -1 e -2 diferem em dois bits.
- ☐ b. Usando a notação Complemento-1, os números -8 e 8 podem ser representados com 4 bits.
- ☐ c. Mudamos apenas o bit de sinal para representar 0 e -0 na notação Complemento-1.
- ☒ d. Com apenas 4 bits, o número -4 em complemento-1 possui a mesma representação binária que o número -5 em notação Complemento-2. ✓

As respostas corretas são: Com apenas 4 bits, o número -4 em complemento-1 possui a mesma representação binária que o número -5 em notação Complemento-2, Usando a notação Complemento-1, a representação binária dos números -1 e -3 difere em apenas um bit, enquanto nos números -1 e -2 diferem em dois bits.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Marque todas as alternativas CORRETAS

Escolha uma ou mais:

- ☒ a. A representação binária de números inteiros positivos é a mesma para as notações Complemento-1, Complemento-2 e Sinal-Magnitude. ✓
- ☒ b. Com 8 bits a notação de Complemento-2 permite representar o intervalo de -128 a 127. ✓
- ☐ c. A construção de circuitos aritméticos para Complemento-2 é mais complexa.
- ☒ d. A mesma ideia da notação em Complemento-2 pode ser aplicada a outras bases numéricas. ✓
- ☒ e. Complemento-2 é a notação padrão utilizada para representar computacionalmente números inteiros negativos. ✓

As respostas corretas são: A mesma ideia da notação em Complemento-2 pode ser aplicada a outras bases numéricas, Complemento-2 é a notação padrão utilizada para representar computacionalmente números inteiros negativos, A representação binária de números inteiros positivos é a mesma para as notações Complemento-1, Complemento-2 e Sinal-Magnitude., Com 8 bits a notação de Complemento-2 permite representar o intervalo de -128 a 127.

Questão 6

Correto

Atingiu 0,50 de 0,50

 Marcar questão

Não podemos escrever um número negativo utilizando a notação em base hexadecimal.

Escolha uma opção:

☐ Verdadeiro

☒ Falso

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 7

Incorreto

Atingiu 0,00 de 0,50

🚩 Marcar questão

O número 0x1111 corresponde ao -1 se estivermos usando Complemento-2.

Escolha uma opção:

☒ Verdadeiro ✖

☐ Falso

A resposta correta é 'Falso'.

Questão 8

Parcialmente correto

Atingiu 0,50 de 1,00

 Marcar questão

Sobre a notação Complemento-2, quais alternativas abaixo estão CORRETAS?

Escolha uma ou mais:

- ☐ a. Usando a notação Complemento-2, sempre que o MSB for 1 o número será negativo.
- ☐ b. A notação Complemento-2 usa menos bits para representação do número 0 do que as demais notações.
- ☒ c. O número 0b1000 corresponde ao -8, se estiver sendo usada a notação Complemento-2 de 4 bits. ✓
- ☐ d. Usando a notação Complemento-2, os números -8 e 8 podem ser representados com 4 bits.

As respostas corretas são: Usando a notação Complemento-2, sempre que o MSB for 1 o número será negativo., O número 0b1000 corresponde ao -8, se estiver sendo usada a notação Complemento-2 de 4 bits.

Questão 9

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

🚩 Marcar questão

Converte o valor -35 para a base uma representação binária de 8 bits, utilizando a notação Complemento-1.

Resposta:

A resposta correta é: 0b11011100

Questão 10

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

 Marcar questão

Converta o valor -37 para a base uma representação binária de 8 bits, utilizando a notação Sinal-Magnitude.

Resposta:

A resposta correta é: 0b10100101

Questão 11

Parcialmente correto

Atingiu 0,50 de 1,00

⚑ Marcar questão

Associe os números abaixo às suas respectivas representações de 8 bits

-81	0xAF, em Complemento-2	↕	✓
-57	0b11000110, em Complemento-1	↕	✓
-14	0b11110011, em Complemento-2	↕	✗
-13	0x8E, em Sinal-Magnitude	↕	✗

A resposta correta é: -81 → 0xAF, em Complemento-2, -57 → 0b11000110, em Complemento-1, -14 → 0x8E, em Sinal-Magnitude, -13 → 0b11110011, em Complemento-2.

Navegação do questionário

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mostrar uma página por vez

Terminar revisão

Terminar revisão